2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

72 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız. 72 sayısını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazınız.

2 — 15 puan

Bir otobüs durağından A hattının otobüsleri 12 dakikada bir, B hattının otobüsleri 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın otobüsleri saat 08.00'de duraktan birlikte kalkmıştır.

İki hattın otobüsleri bu duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? İşlemlerinizi gösteriniz.

3 — 10 puan

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

4 — 10 puan

14 ile 45 sayılarının ve 21 ile 35 sayılarının aralarında asal olup olmadığını belirleyiniz. Kararınızı ortak bölenlerden yararlanarak açıklayınız.

5 — 10 puan

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-3)^3$ ç) 5^0 d) 2^{-3}

6 — 10 puan

$4^5 \cdot 8^2$ ifadesini tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

7 — 10 puan

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

8 — 10 puan

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

9 — 10 puan

Bir hücrenin çapı yaklaşık 0,00002 m, bir toz zerresinin çapı ise yaklaşık 0,0003 m'dir.

Bu uzunlukları bilimsel gösterimle yazınız. Hangisinin daha büyük olduğunu bilimsel gösterimlerini karşılaştırarak açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....